

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2009م

الرياضيات المتخصصة

مارس 2009م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٩م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات المتخصصة

اجب عن جميع الأسئلة

سؤال الأول : (٢٠ درجة)

١/ أكمل الفراغات فيما يلي بوضع العبارة المناسبة :

إذا افترضنا أن $S \subset T$ تحقق الخاصيتين :

(i) $S \subset T$

(ii) $S \subset T$

فإن $S = T$

وهذا ما يسمى بأساس مبدأ الاستنتاج الرياضي

٢/ حديقة بها ١٠ أبواب . بكم طريقة يمكن

لشخص زائر الدخول إليها من باب والخروج

منها من باب آخر ؟

$$90 = 9 \times 10$$

٢

٣/ في مفكوك ذات الحدين $(\frac{1}{x} + 2x)^n$

(i) عدد الحدود = ٩

(ii) الحد الخامس =

$$\frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} \times \frac{1}{x^5} \times 2^5 = \frac{1}{x^5} \times 32 = \frac{32}{x^5}$$

$$10 = 2 \times 5$$

٢

٤/ جد قيمة x في كل من المعادلات التالية :

$$(i) |x| = 1$$

$$x^2 = 1$$

$$x^3 = 1$$

$$(ii) 56 = \frac{1-x}{3-x}$$

$$56 = \frac{(1-x)(2-x)(3-x)(4-x)(5-x)(6-x)}{(3-x)(4-x)(5-x)(6-x)(7-x)(8-x)}$$

$$56 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = (1-x)(2-x)(3-x)(4-x)(5-x)(6-x)(7-x)(8-x)$$

$$6 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 =$$

$$8 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8$$

$$9 = 3 \times 3$$

$$(iii) 3^0 \times 3^1 = 3^2$$

$$\frac{4 \times 5 \times 6}{1 \times 2 \times 3} = 4 \times 5 \times 6$$

$$4 \times 5 \times 6 = 120$$

$$6 = 2 \times 3$$

(ب) ١/ اكتب شرط إمكانية ضرب مصفوفتين .

عدد أعمدة الأولى يساوي

عدد صفوف الثانية

٢/ اكتب مصفوفة وحدة أبعادها 3×3 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

٣ / جد قيمة كل من س ، ص إذا كان :

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3(1+s) \\ ص \end{bmatrix}$$

$$6 = 3 + 3s \quad 5 = 2ص \quad 3 = 3s \quad s = 1 \quad 5 = 2ص \quad ص = 2.5$$

$$6 = 3 + 3(1) = 6 \quad 5 = 2(2.5) = 5$$

$$5 = 2(2.5) = 5$$

$$5 = 2(2.5) = 5$$

$$5 = 2(2.5) = 5$$

٣

(ج) ١ / أكمل ما يأتي :

اتحاد حادثتين أ ، ب هو حادثة تتضمن :

هو حادثة تتضمن كافة تقاطع العينة

لكن تنقص إلى م أو ب أو كليهما

٢ / في تجربة إلقاء قطعة نقود مرتين متتاليتين ،

اكتب فضاء العينة بطريقة رصد العناصر .

{(ص،ص)، (ص،ع)، (ع،ص)، (ع،ع)، (ع،ع)، (ع،ص)، (ص،ع)، (ص،ص)}

٣ / إذا كان أ حادثة في فضاء العينة لتجربة

عشوائية : أثبت أن $P(A) \geq 1$

من م

ح (١) $P(A) \geq 1$

ح (٢) $P(A) \geq 1$

() إذا كان أ ، ب حادثتين في فضاء العينة لتجربة

عشوائية حيث $P(A) = 0.5$ ، $P(B) = 0.4$ ،

$P(A \cap B) = 0.2$.

(i) عبّر رمزياً بلغة المجموعات عن حادثة

(وقوع الحادثة فقط)

٢ - ب أو أ ∩ ب

(ii) عبّر لفظياً بلغة الاحتمالات عن

الحادثة $(A \cap B)$

عدم وقوع الحادثتين أ ، ب معاً

(iii) جد $(A \cap B)$

ج (١) $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$

$$0.5 = 0.5 + 0.4 - P(A \cup B)$$

منج (١) $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$

$$0.5 = 0.5 + 0.4 - P(A \cup B)$$

٤

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

(أ) ١ / أكمل ما يأتي :

نقول أن الدالة د (س) متصلة عند س = أ

إذا تحققت الشروط التالية :

(i) $P \Rightarrow Q$ مجال تعريف الدالة

(ii) نهايتها (س) موجودة

(iii) نهايتها (س) = د (س)

٢ / أثبت أن :

$$2 = \frac{ص + جاص}{ص}$$

المطرف الايمن : نهايتها $(\frac{ص}{ص} + \frac{جاص}{ص})$

$$= \frac{ص}{ص} + \frac{جاص}{ص}$$

$$2 = 1 + 1 = 2$$

الايسر = الايسر

٣

$$\frac{5 + 2\sqrt{9}}{3 + 5} \quad \text{نها : } \frac{5 + 2\sqrt{9}}{3 + 5}$$

عن طريق التعويض المباشر

بصفة البسط والمقام على ١٠

$$\frac{5 + 2\sqrt{9}}{3 + 5} = \frac{5 + 2\sqrt{9}}{3 + 5}$$

$$\frac{5 + 2\sqrt{9}}{3 + 5} = \frac{5 + 2\sqrt{9}}{3 + 5}$$

٣

(ج) جد الإحداثي السيني لكل من النقط المخرجة

للدالة :

$$\frac{س^2 + ٤}{س} = ص = د (س) = ص$$

$$ص = \frac{س^2 + ٤}{س} = \frac{س^2 + ٤ - (س^2 + ٤)}{س}$$

$$ص = \frac{س^2 + ٤ - (س^2 + ٤)}{س} = \frac{٠}{س} = ٠$$

$$٠ = \frac{س^2 + ٤ - (س^2 + ٤)}{س} = \frac{٠}{س} = ٠$$

$$٠ = \frac{س^2 + ٤ - (س^2 + ٤)}{س} = \frac{٠}{س} = ٠$$

٢

(د) قذف جسم من سطح الأرض رأسياً إلى أعلى

بحيث كان ارتفاعه في قدم عن سطح الأرض

بعد ن ثانية يعطى بالعلاقة :

$$ف = ١٦٠ - ١٦ ن^٢$$

جد الزمن الذي يصل فيه الجسم أقصى ارتفاع له

عن سطح الأرض .

$$٠ = ١٦٠ - ١٦ ن^٢$$

$$٠ = ١٦٠ - ١٦ ن^٢$$

$$١٦٠ = ١٦ ن^٢$$

$$\frac{١٦٠}{١٦} = ن^٢$$

٢

(هـ) معدل تغير حجم كرة ($\pi ٢$) سم^٣ / ث .

احسب طول نصف قطرها عندما يكون معدل

تغير نصف قطرها ٥ سم / ث

(تنبيه : حجم الكرة = $\frac{٤}{٣} \pi ر^٣$)

$$ح = \frac{٤}{٣} \pi ر^٣$$

$$\frac{د ح}{د ت} = \frac{٤}{٣} \pi \cdot ٣ ر^٢ \cdot \frac{د ر}{د ت}$$

$$٠ = \frac{٤}{٣} \pi \cdot ٣ ر^٢ \cdot \frac{د ر}{د ت}$$

$$٠ = ر^٢ \cdot \frac{د ر}{د ت}$$

$$٠ = ر^٢ \cdot \frac{د ر}{د ت}$$

$$٠ = ر^٢ \cdot \frac{د ر}{د ت}$$

(ب) ١ / مستخدماً طريقة المبادئ الأولية جد قيمة

$$\frac{د ص}{د س} \text{ إذا كان } ص = د (س) = ٣ س^١$$

$$\frac{د (٣ س^١) - (٣ س^١) د (س)}{د س} = \frac{٣ س^٠ - ٣ س^٠}{١} = ٠$$

$$\frac{٣ س^٠ - ٣ س^٠}{١} = ٠$$

$$\frac{٣ س^٠ - ٣ س^٠}{١} = ٠$$

$$٠ = ٣ س^٠ - ٣ س^٠$$

$$٠ = ٣ س^٠ - ٣ س^٠$$

$$\frac{٣ - ٣}{١} = ٠$$

٣

$$٢ / \text{إذا كان : } ص = ٥ + ٢ س^٢$$

مستخدماً فكرة الدالة المعرفة ضمناً أثبت أن :

$$ص = \frac{د ص}{د س} + \frac{٢}{٢} = ٢$$

$$\frac{د (٥ + ٢ س^٢) - (٥ + ٢ س^٢) د (س)}{د س} = \frac{٠ - ٠}{١} = ٠$$

$$\frac{٠ - ٠}{١} = ٠$$

وباجراء المتفاضل مرة أخرى :

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{د (٥ + ٢ س^٢)}{د س} = \frac{٠ + ٤ س}{١} = ٤ س$$

$$٤ س = \frac{د ص}{د س} + \frac{٢}{٢} = ٢$$

٣

$$٣ / \text{جد } \frac{د ص}{د س} \text{ إذا كان :}$$

$$ص = ٢ س^٢ + ظا (١ + س^٣)$$

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{د (٢ س^٢ + ظا (١ + س^٣))}{د س} = \frac{٤ س + ظا (٣ س^٢)}{١} = ٤ س + ٣ ظا س^٢$$

$$٤ س + ٣ ظا س^٢ = \frac{د ص}{د س}$$

١

السؤال السادس : (١٥ درجة)

(أ) ١ / منحني ص = د (س) ميله يساوي ٣ س^{١/٣}

و يمر بالنقطة (١، ٥) جد معادلته .

$$\frac{ص}{س} = ٣ س^{-٢/٣}$$

$$\frac{ص}{س} = ٣ س^{-٢/٣} \Rightarrow ص = ٣ س^{١/٣} \Rightarrow ص = ٣ س^{١/٣} + ث$$

$$ص = ٣ س^{١/٣} + ث$$

$$ص = ٣ س^{١/٣} + ث$$

$$٥ = ٣(١)^{١/٣} + ث \Rightarrow ٥ = ٣ + ث \Rightarrow ث = ٢$$

$$٥ = ٣ + ث \Rightarrow ث = ٢$$

$$\text{معادله المنحنى ص} = ٣ س^{١/٣} + ٢$$

٣

٢ / جد : [س جتا س . دس

$$١ = \frac{٤}{٤} = ١$$

$$\frac{٤}{٤} = ١ \Rightarrow ١ = ١$$

$$١ = ١ \Rightarrow ١ = ١$$

$$١ = ١ \Rightarrow ١ = ١$$

$$١ = ١ \Rightarrow ١ = ١$$

$$١ = ١ \Rightarrow ١ = ١$$

$$١ = ١ \Rightarrow ١ = ١$$

$$١ = ١ \Rightarrow ١ = ١$$

$$١ = ١ \Rightarrow ١ = ١$$

٢

(ب) ١ / جد : [٤ س^٢ . دس

$$\frac{٤ س^٢}{١} = ٤ س^٢$$

$$\frac{٤ س^٢}{١} = ٤ س^٢$$

$$(٤ س^٢) - (٤ س^٢) = ٠$$

$$٠ = ٠$$

٢ / احسب المساحة المحصورة بين منحنى الدالة

$$ص = ٣ س^٢ + ٩$$

$$ص = ٣ س^٢ + ٩$$

المنقطع مع المحور السيني = ٩ + ٣ س^٢ = ٩ + ٣ س^٢ لا يتجزأ

المنحنى لا يتقطع المحور السيني

$$\text{المساحة} = \int_{-٣}^{٣} (٣ س^٢ + ٩) دس = [س + ٣ س^٣]_{-٣}^{٣} = ٣٦ + ٣٦ = ٧٢$$

$$[س + ٣ س^٣]_{-٣}^{٣} = ٣٦ + ٣٦ = ٧٢$$

$$٧٢ = ٧٢$$

٤

(ج) ١ / اكمل ما يأتي :

العدد المركب الوحيد الذي ليس له نظير

ضربي هو :

المصغر

٢ / جد كلاً من الجزء الحقيقي والجزء التخيلي في

العدد المركب :

$$(١ - \sqrt{٩} + ١)$$

$$٩ - (١ - ١) = ٩$$

$$٩ = ٩$$

الجزء الحقيقي = صفر

الجزء التخيلي = ٤

٤

٣ / اكتب العدد المركب

$$\frac{١ - \sqrt{٣} + ١}{١}$$

$$\frac{١ - \sqrt{٣} + ١}{١} = ٢ - \sqrt{٣}$$

$$٢ - \sqrt{٣}$$

$$٢ - \sqrt{٣}$$

$$٢ - \sqrt{٣}$$

$$٢ - \sqrt{٣}$$

$$٢ - \sqrt{٣}$$

$$٢ - \sqrt{٣}$$

$$٢ - \sqrt{٣}$$

$$٢ - \sqrt{٣}$$

$$٢ - \sqrt{٣}$$

٣

المصفوفة القطبية (٢ - ٣) (٢ - ٣) (٢ - ٣)